EIXO 6 · O MOTOR EVOLUTIVO — AULA 6.2

A girafa esticou o pescoço ou nasceu com ele?

por que essa pergunta decide tudo

> *Esta é a única aula do curso cujo objetivo é **destruir** uma intuição sua, em vez de aproveitá-la.*
> *Você é lamarckista sem saber — e a academia reforça esse erro em você três vezes por semana.*
> ***Enquanto essa intuição estiver de pé, você vai errar questões de evolução sabendo toda a teoria.***

Aula 6.2 — O erro que você comete sem perceber

A ÂNCORA

Seu tio treina pesado há dez anos. Braço de 42 cm, costas largas, ombro construído a ferro. Ele tem um filho de dois anos.

Pergunta direta: **o bebê nasceu com braço grande?**

Você riu. Claro que não. É absurdo. Ninguém, nunca, em nenhum lugar do planeta, nasceu musculoso porque o pai treinava. Nenhum filho de tatuado nasce tatuado. Nenhum filho de cirurgião nasce sabendo operar. Filho de quem perdeu um dedo numa serra nasce com dez dedos.

Você sabe disso com absoluta certeza.

Agora a segunda pergunta, e responda antes de continuar lendo: **como a girafa ficou com o pescoço comprido?**

Se a primeira coisa que veio à sua cabeça foi alguma versão de **"ela ia esticando o pescoço para alcançar as folhas do alto, e o pescoço foi ficando comprido ao longo das gerações"** — parabéns, você acabou de se contradizer em quinze segundos.

É **exatamente** a mesma lógica do braço do seu tio. E você recusou uma e aceitou a outra.

A DESCONSTRUÇÃO

Por que seu cérebro cai nessa toda vez

Porque a intuição de que **"o corpo se adapta ao uso"** é verdadeira — no nível do indivíduo. Você treina, o músculo cresce. Você toma sol, a pele escurece. Você toca violão, a pele do dedo engrossa. Isso é real, mensurável e acontece com você toda semana.

O erro não está em observar isso. O erro está no **salto ilegal**: supor que essa mudança do corpo consegue voltar para dentro do DNA das suas células reprodutivas e viajar para a geração seguinte.

E aqui está a razão biológica de isso ser impossível — e você já a tem, dos eixos 4 e 5:

Só passa para o filho o que está no gameta.
Hipertrofia de bíceps não altera espermatozoide.

O músculo do seu tio é uma alteração **somática**: aconteceu em células do corpo. A informação transmitida está na **linhagem germinativa** — nos gametas. São dois compartimentos que não conversam nessa direção. Não existe rota que leve "fibra muscular espessada" de volta ao DNA de um espermatozoide.

Essa ideia tem um nome, um autor e uma data

Não é uma bobagem de aluno desatento. É uma teoria científica séria, publicada em **1809** por **Jean-Baptiste Lamarck**, e ela tinha um mérito enorme: foi a primeira a afirmar, contra o fixismo, que **as espécies se transformam**. Lamarck acertou o fato da evolução. Errou o mecanismo.

O mecanismo dele tem duas leis:

Lei	O que afirma
Lei do uso e desuso	O órgão usado com frequência se desenvolve; o órgão não usado atrofia e regride, **durante a vida do indivíduo**.
Lei da transmissão dos caracteres adquiridos	Aquilo que o indivíduo desenvolveu ou perdeu em vida é **transmitido aos descendentes**.

A primeira lei está **parcialmente certa** — músculo cresce com uso, sim. É a segunda que está errada, e é ela que derruba tudo.

> **O EXPERIMENTO QUE ENTERROU A SEGUNDA LEI**
>
> No fim do século XIX, **August Weismann** cortou a cauda de camundongos e cruzou os animais mutilados. Cruzou os filhotes. E os netos. E os bisnetos. Ao longo de **mais de vinte gerações**, todos os filhotes nasceram com cauda de tamanho normal.
>
> Uma mutilação é o "caráter adquirido" mais extremo possível. Se a herança de caracteres adquiridos existisse, a cauda teria encurtado. Não encurtou nunca — porque a informação da cauda está no gameta, e o gameta não foi tocado pela tesoura.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

As duas explicações, lado a lado

Agora coloque as duas hipóteses no mesmo problema — a girafa — e observe onde exatamente elas divergem. A diferença não é de vocabulário. É de **ordem cronológica**.

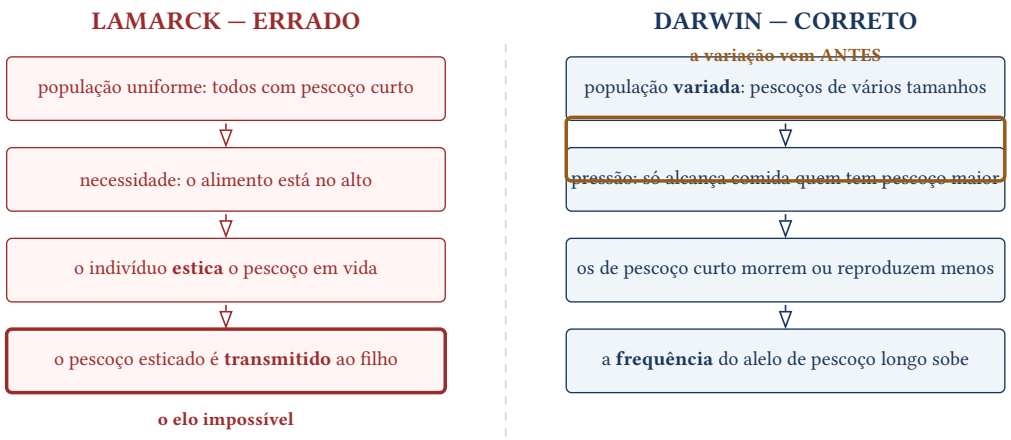


Fig. 1 — Foque na primeira linha de cada coluna: é ali que a diferença nasce, e não na conclusão. As duas colunas terminam em girafas de pescoço longo — por isso não basta descrever o resultado numa prova. O examinador quer saber **em que momento** a variação apareceu. Em Darwin, ela é anterior à pressão e tem origem aleatória (mutação, 5.10). Em Lamarck, ela é produzida pela necessidade.

O tradutor: como converter qualquer frase lamarckista em darwinista

Isto vale nota. Em toda questão dissertativa de evolução existe uma armadilha de linguagem, e ela é sempre a mesma família de verbos. Treine a conversão:

Frase que zera você	Frase que pontua
A bactéria "criou resistência" ao antibiótico.	Já existiam bactérias resistentes por mutação prévia; o antibiótico eliminou as sensíveis e as resistentes se reproduziram.
A mariposa "escureceu" para se camuflar na árvore suja.	Existiam mariposas claras e escuras; no tronco escurecido, as claras foram mais predadas.
O cacto "desenvolveu" espinhos porque precisava economizar água.	Variantes com folhas reduzidas perderam menos água e deixaram mais descendentes no ambiente seco.
A espécie "se adaptou" ao ambiente novo.	A população teve sua composição genética alterada, pois só parte dos genótipos preexistentes conseguiu sobreviver e reproduzir ali.

Regra prática: **organismos não fazem verbos de intenção**. Nenhum ser vivo "quis", "precisou", "criou", "desenvolveu para", "decidiu" ou "tentou". Se apareceu finalidade na sua frase, a frase está lamarckista.

O detalhe que a maioria não sabe: o pescoço da girafa provavelmente não é sobre comida

Aqui está a virada elegante. A explicação clássica — pescoço longo para alcançar folhas altas — é **disputada**. Girafas passam boa parte do tempo se alimentando na altura dos ombros, e na seca preferem arbustos baixos. Não é o padrão que se esperaria se altura de alimentação fosse a pressão principal.

A hipótese mais bem sustentada hoje é a **seleção sexual**: machos lutam pelo *necking* — golpeiam-se com o crânio usando o pescoço como chicote de massa. Pescoço maior e mais pesado vence, vence acasala, e o alelo se espalha. E o dado que amarra o argumento: o pescoço dos machos é **desproporcionalmente** mais robusto que o das fêmeas.

Guarde o método, não só o caso: **a mesma estrutura pode ter mais de uma hipótese adaptativa, e você escolhe entre elas por evidência — nunca por qual história soa mais bonita.** Isso é o oposto de decorar.

"Mas ouvi falar de epigenética. Lamarck não voltou?"

Não. E essa pergunta aparece em vestibular.

A **epigenética** (você viu em 5.2) trata de marcas químicas — como metilação do DNA — que ligam e desligam genes, e algumas dessas marcas podem, em certos casos, atravessar uma ou poucas gerações. Fato real. Mas repare em três limites decisivos:

1. A **sequência** do DNA não muda. Nenhum gene novo é criado; apenas se altera a leitura de genes que já existiam. **2.** O efeito é **instável e reversível**, geralmente se apagando em poucas gerações. Não constrói adaptação cumulativa ao longo de milhares de gerações. **3.** Não é **dirigido pela necessidade**. Estresse ou fome deixam marcas — mas não marcas **úteis** e sob medida para o problema. A modificação não é uma solução projetada.

Ou seja: a epigenética **não** ressuscita a herança de caracteres adquiridos como motor da evolução. Ela adiciona uma camada de regulação. A única fonte de novidade genética continua sendo a **mutação** (5.10), e ela continua sendo **aleatória**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Lamarck (1809)** acertou que as espécies mudam e errou o mecanismo. Suas duas leis: **uso e desuso** e **transmissão dos caracteres adquiridos**.
2. O que derruba Lamarck é a segunda lei: **alterações somáticas não entram no gameta**, e só o gameta transmite. Prova experimental: **Weismann** e as caudas de camundongo por mais de 20 gerações.
3. Diferença essencial: em Lamarck o ambiente **cria** a variação; em Darwin o ambiente **seleciona** variação que já existia.
4. A variação é **prévia** e **aleatória** (mutação e recombinação). A seleção é **posterior** e **direcional**.
5. Nunca escreva que um organismo "criou", "desenvolveu para", "precisou" ou "se adaptou" no sentido de mudar por vontade. Verbo de intenção = erro conceitual.
6. Adaptação é resultado **populacional** — mudança de frequência de alelos ao longo de gerações — nunca transformação de um indivíduo.
7. O pescoço da girafa: além da hipótese alimentar, há forte evidência de **seleção sexual** (*necking*), sustentada pelo dimorfismo do pescoço entre macho e fêmea.
8. **Epigenética não é Lamarck**: não altera a sequência do DNA, é reversível e não gera modificação dirigida à necessidade.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Enuncie as duas leis de Lamarck e indique qual delas é biologicamente insustentável — e por quê.
2. Explique a diferença essencial entre Lamarck e Darwin quanto à **origem temporal da variação**.
3. Descreva o experimento de Weismann e a conclusão que ele permite.
4. Diferencie alteração **somática** de alteração **germinativa**, apontando qual delas é herdável.
5. Cite dois motivos pelos quais a herança epigenética não valida o lamarckismo.

GABARITO OQPS

1. (1) **Lei do uso e desuso**: o órgão usado se desenvolve e o não usado atrofia ao longo da vida do indivíduo; (2) **Lei da transmissão dos caracteres adquiridos**: essas modificações são passadas aos descendentes. A **segunda** é insustentável, porque modificações adquiridas ocorrem em células somáticas e não alteram o DNA das células germinativas — e apenas os gametas transmitem informação à geração seguinte.
2. Para **Lamarck**, a variação é **posterior** à pressão ambiental e **causada** por ela: a necessidade produz a modificação. Para **Darwin**, a variação é **anterior** à pressão e de origem aleatória (mutação e recombinação); o ambiente apenas atua como filtro, favorecendo a reprodução diferencial de certos genótipos já existentes.
3. Weismann amputou a cauda de camundongos e cruzou os animais mutilados por mais de vinte gerações sucessivas. Todos os descendentes nasceram com cauda normal. Conclusão: caracteres adquiridos em vida — inclusive mutilações — **não são transmitidos**, pois não afetam a linhagem germinativa.
4. Alteração **somática** ocorre nas células do corpo (músculo, pele, fígado) e morre com o indivíduo; alteração **germinativa** ocorre nas células que originam os gametas. Apenas a **germinativa** é herdável e, portanto, apenas ela tem relevância evolutiva.
5. (1) Não modifica a **sequência** do DNA — não cria informação genética nova, só regula a expressão de genes preexistentes; (2) as marcas são **reversíveis e instáveis**, apagando-se em poucas gerações, e **não são dirigidas à necessidade** — não produzem modificação adaptativa sob medida para o problema enfrentado.

A RESPOSTA DA AULA

A girafa não esticou o pescoço: nasceram girafas com pescoços de tamanhos variados — variação prévia e aleatória, de origem mutacional — e o ambiente eliminou preferencialmente as de pescoço menor, de modo que a espécie mudou porque a população teve suas frequências alélicas alteradas ao longo de gerações, e nunca porque algum indivíduo se transformou em vida.

Gancho para 6.3: *tudo isso ainda soa como uma história sobre girafas em um passado que ninguém filmou. Então vamos para uma seleção natural que acontece em* ***cinco dias****, dentro do seu próprio corpo, e que você já viu falhar na vida real: o antibiótico que funcionou no ano passado e não funciona mais. Em* ***6.3*** *você vai entender por que interromper o tratamento pela metade é, literalmente,* ***selecionar*** *as bactérias mais resistentes — e por que essa é a questão de evolução mais cobrada no ENEM.*